



اختبار في مادة علوم الطبيعة و الحياة

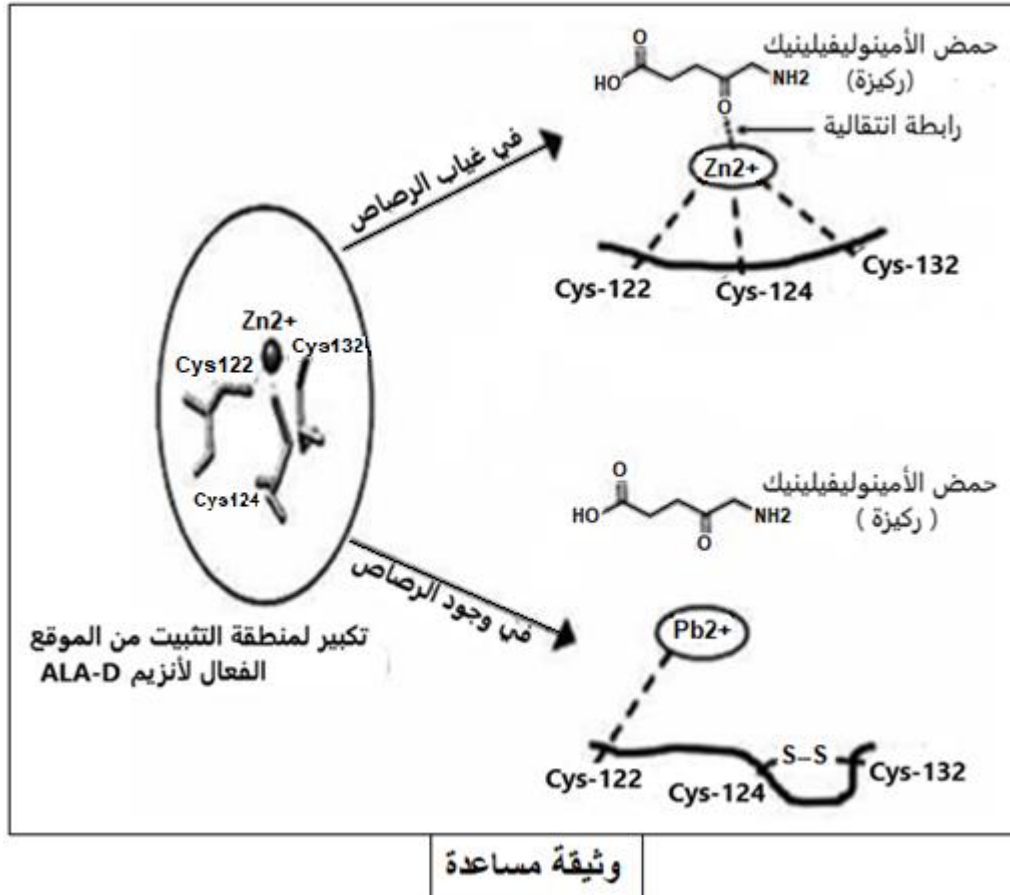
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول:

(من الصفحة 01 إلى الصفحة 05)

التمرين الأول : (05 نقاط)

تعتمد العضوية في تركيب جزيئاتها الضرورية على أنزيمات متخصصة و نوعية لكن قد يختل نشاط بعض هذه الأنزيمات بسبب مواد خارجية مثل الرصاص Pb^{+2} مما يتسبب في ظهور مرض فقر الدم الناتج عن نقص الهيموغلوبين. إنزيم (ALA-D (delta-aminolévulinate déshydrayase يتواجد في هيولى بعض الخلايا المتخصصة مثل خلايا نخاع العظم و خلايا الكبد و يلعب دورا أساسيا في تصنيع صبغة الهيم الداخل في تركيب الهيموغلوبين. لمعرفة تأثير الرصاص Pb^{+2} على نشاط أنزيم ALA-D نقترح الوثيقة التالية:



1 - أجب بصحيح أو خطأ على العبارات التالية:

1. الأنزيم وسيط كيميائي ذو طبيعة بروتينية يتميز بتأثيره النوعي المزدوج اتجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل.
 2. يتكون الموقع الفعال من مجموعة قليلة من الأحماض الأمينية المحددة وراثيا متقاربة في ترتيبها متباعدة فراغيا.
 3. تشكل مادة التفاعل روابط انتقالية هيدروجينية مع منطقة خاصة من الموقع الفعال.
 4. في الوسط الحامضي يأخذ الأنزيم شحنة إجمالية سالبة فيفقد قدرته على الارتباط مع مادة التفاعل ولا يتشكل معقد أنزيم - مادة التفاعل.
 5. يفقد الأنزيم بنيته الفراغية و بالتالي نشاطه التحفيزي في درجة الحموضة و درجة الحرارة الغير ملائمين .
 6. تؤدي الطفرات إلى تثبيط النشاط الأنزيمي بتثبيط تشكل معقد أنزيم - مادة التفاعل.
 7. إن تغير أحد الأحماض الأمينية لموقع التحفيز يسمح بتزايد تركيز المعقد أنزيم -مادة التفاعل بينما يبقى تركيز الناتج منعدم.
 8. إن تغير بنية الأنزيم أثناء التكامل المحفز يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل تصبح في الموقع المناسب لتثبيت مادة التفاعل .
- 2 -بين في نص علمي العلاقة بين بنية الأنزيم وتأثيره النوعي المزدوج مبرزاً تأثير الرصاص Pb^{+2} على نشاط أنزيم ALA-D والمؤدي إلى ظهور مرض فقر الدم باستغلال الوثيقة و مكتسباتك.

التمرين الثاني : (07 نقاط)

يولد الجهاز المناعي ضد الفيروسات استجابة مناعية نوعية تسمح بإقصائها إلا أن بعض الفيروسات مثل الفيروسات المسرطنة تتميز بقدرتها على الإفلات المناعي و التغلب على الجهاز المناعي .

فيروس الورم الحليمي البشري HPV ينتقل بين الأفراد عن طريق العلاقات الجنسية، تؤدي الإصابة المتكررة به إلى تحول الخلايا الظهارية المصابة إلى خلايا سرطانية بواسطة مجموعة من الآليات ناتجة عن إمتلاكه بروتينات فيروسية متنوعة أهمها : E5-E6 - E7 .

بغية التعرف على هذه الآليات المؤدية إلى التحول السرطاني و الإفلات المناعي ، نقتراح عليك الدراسات التالية:

الجزء الأول:

لمعرفة كيفية تأثير البروتينين الفيروسيين E6 و E7 على الخلية المصابة نقتراح عليك الدراسة التالية :

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (01) نسبة نشاط بعض بروتينات خلايا الظهارية قبل وبعد الإصابة ب HPV.

يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة جدول به وظائف بروتينات الخلايا الظهارية وتأثير البروتينين الفيروسيين عليها.



الوثيقة (01)

1. قارن النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (01)
2. وضح كيف تساهم البروتينات الفيروسية في تحول الخلايا المصابة إلى خلايا سرطانية، باستغلالك للشكل (ب) و المعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة (01).

الجزء الثاني:

للكشف عن الآلية التي تسمح للخلايا السرطانية بالإفلات المناعي رغم بقاء فيروس HPV في هذه الخلايا المسرطنة لمدة سنتين على الأقل و علاقتها بالبروتين الفيروسي E5 ، نقترح عليك الوثائق التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (02) رسم تخطيطي لآلية تأثير البروتين الفيروسي E5 على الخلية السرطانية.

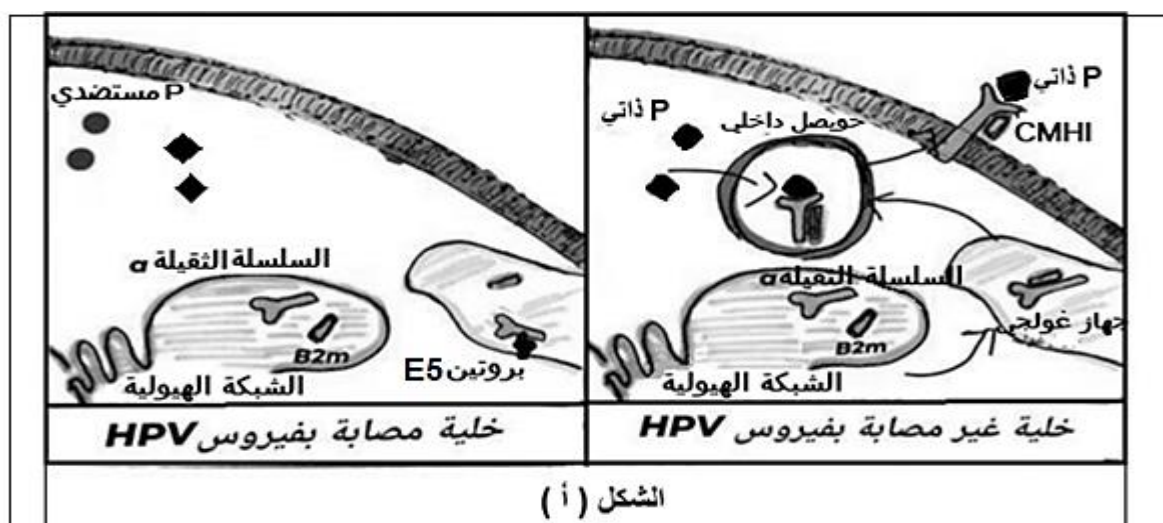
أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل بنيته الفراغية أثناء تواجده على مستوى جهاز غولجي

بينما يمثل الشكل (ج) من الوثيقة (02) نتائج عينات دم و مسحات جلدية من المرضى المصابين بالفيروس في أزمنة مختلفة من الإصابة.

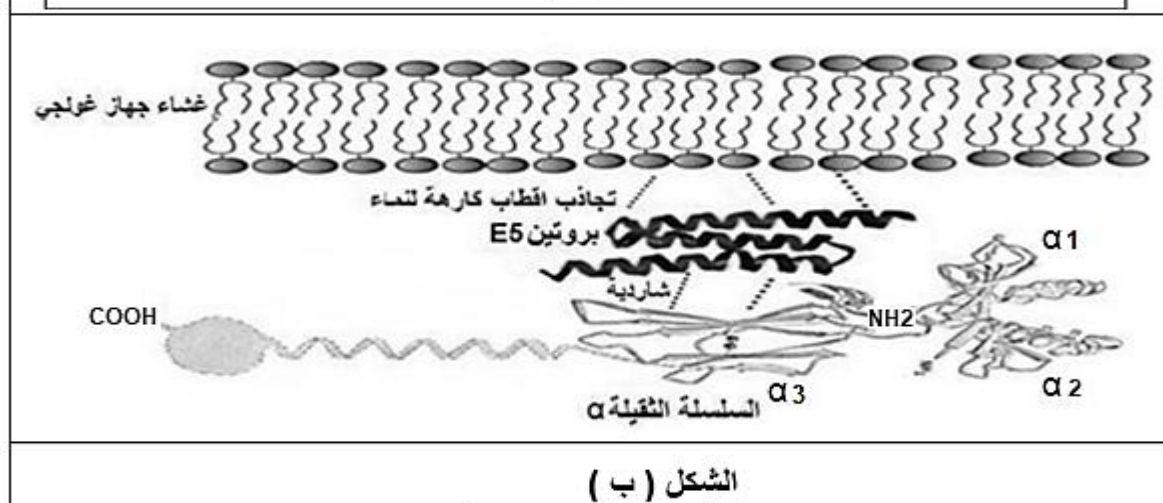
ملاحظة:

إختبار المسحات الجلدية : هو تحليل يستخدم للكشف عن وجود الحمض النووي ADN للفيروس HPV في الخلايا الظهارية (خلايا إنشائية) التي تتميز بقلة الشعيرات الدموية التي تصل إليها.

إختبار عينات الدم : هو تحليل للكشف عن الأجسام المضادة المصلية التي ينتجها الجسم إستجابة لفيروس HPV .



الشكل (أ)



الشكل (ب)

العينات	مسحات جلدية	مسحات جلدية	عينات الدم
المدة	العينات المخاطية	العينات الظهارية (الجلد)	بالزما الدم
شهر	+++	+++	---
6 أشهر	+++++	+++++	-----
عام	+++++	+++++	-----
عامين	+++++	+++++	-----+

الشكل (ج)

الوثيقة (02)

- 1- إشرح كيف تفلت الخلايا المصابة بالـ HPV بعد تحولها إلى خلايا سرطانية من الجهاز المناعي، باستغلالك لأشكال الوثيقة (02).
- 2- اقترح نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان الناتج عن العدوى بفيروس الـ HPV.

التمرين الثالث : (08 نقاط)

تسمح ظاهرة التنفس بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال في الوسط الهوائي على شكل ATP الضرورية لمختلف النشاطات الحيوية للعضوية ، إلا أن قد تختل هذه الظاهرة ببعض المواد الكيميائية كالمبيدات الحشرية مثل Chlorpyrifos مسببة ظهور إختلالات صحية كمرض باركنسون و هو مرض عصبي سببه خلل في نشاط الخلايا المفردة للمبلغ العصبي الغلوتامات (مبلغ عصبي منبه يعمل على نقل الرسالة العصبية في الدماغ) و هذا ما يسبب الرعشة و عدم التوازن و فقدان الحركة مع الوقت للأشخاص المصابين بهذا المرض .

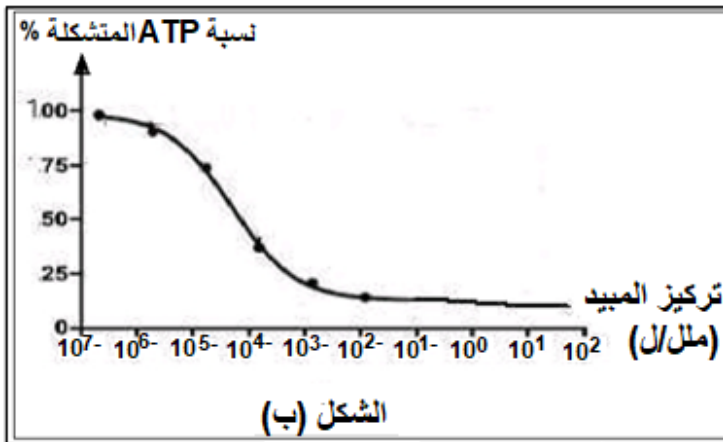
لمعرفة كيف تأثر هذه المبيدات الحشرية على ظاهرة التنفس و علاقتها بالإصابة بمرض باركنسون نقدم الدراسة التالية :

الجزء الأول:

للكشف عن تأثير المبيد الحشري على التحويل الطاقي المدروس نقدم التجربة التالية :

تم خلال التجربة متابعة المواد المنتجة في كل من الهيولى و المادة الأساسية للميتوكوندري خلال مختلف مراحل التحول الطاقي بحيث تم عزل الميتوكوندري بطريقة الطرد المركزي من خلايا عصبية لدماغ فئران لم تعالج بالمبيد و أخرى عولجت بتركيز مرتفع من المبيد الحشري ، وضعتا في وسطين مختلفين و أضيف لكل منهما نفس الكمية من الجلوكوز و الأوكسجين ، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (01) .

بينما يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (01) نتائج تجريبية تم خلالها متابعة نسبة الطاقة المنتجة (ATP) لدى مجموعة من الفئران السليمة حققت بجرعات متزايدة من مبيد حشري (ملل/ل).



فئران غير معالجة	فئران معالجة
1- حمض البيروفيك	1- حمض البيروفيك
2- أستيل مرافق إنزيم A	2- أستيل مرافق إنزيم A
3- FADH ₂ .CO ₂ NADH.H ⁺	3- FADH ₂ .CO ₂ NADH.H ⁺

الشكل (أ)

الوثيقة (01)

- إقترح فرضيتين توضح من خلالهما آلية تأثير المبيد الحشري على التحول الطاقي المدروس باستغلالك لشكلي الوثيقة (01) .
- الجزء الثاني :**

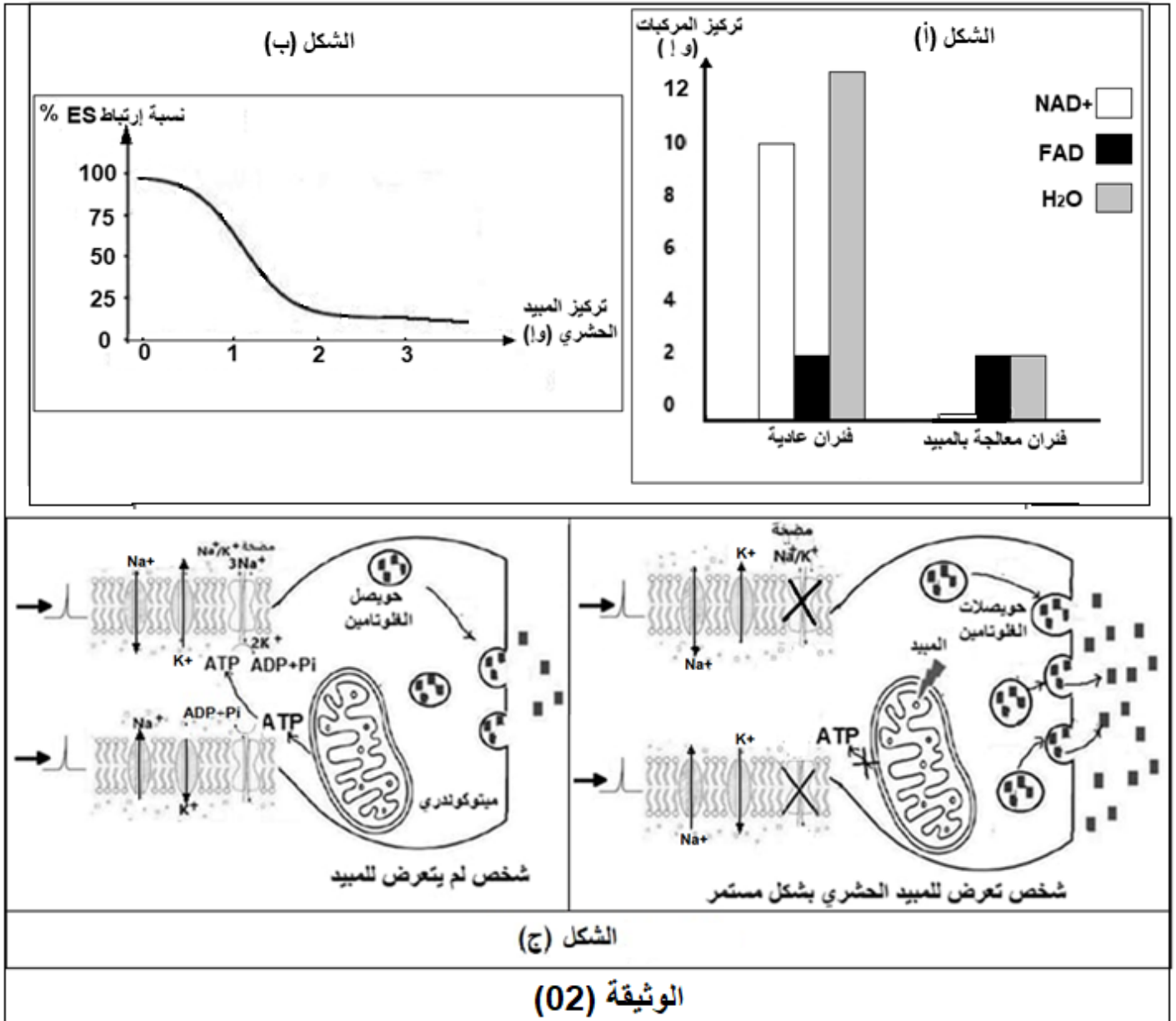
قصد التحقق من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين إليك ما يلي :

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (02) نسبة المركبات FAD ، NAD^+ و H_2O عند فئران غير معالجة و أخرى معالجة بالمبيد الحشري .

أما الشكل (ب) فيمثل نتائج قياس نسبة نشاط $NADH, H^+$ مع إنزيم NADH UBIQUITONE REDUCTASE (تشكل معقد إنزيم – مادة تفاعل) قبل إضافة المبيد و بعد إضافته بتركيز متزايدة .

ملاحظة : إنزيم NADH UBIQUITONE REDUCTASE يعمل على أكسدة $NADH, H^+$ إلى NAD^+ .

بينما يمثل الشكل (ج) من نفس الوثيقة رسما تخطيطيا وظيفيا يوضح العلاقة بين التعرض للمبيد الحشري و الإصابة بمرض باركنسون .



- **وضح** آلية تأثير المبيد الحشري ، **مصادقا** على صحة إحدى الفرضيتين باستغلالك لأشكال الوثيقة (02) .
- **قدم** بعض النصائح لتجنب التسمم بالمبيدات الحشرية .

الجزء الثالث :

لخص في مخطط مختلف تفاعلات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال ATP في الوسط الهوائي ، **مبرزاً** تأثير المبيد الحشري المتسبب في ظهور المرض انطلاقاً من معلوماتك و ما توصلت إليه في هذه الدراسة .

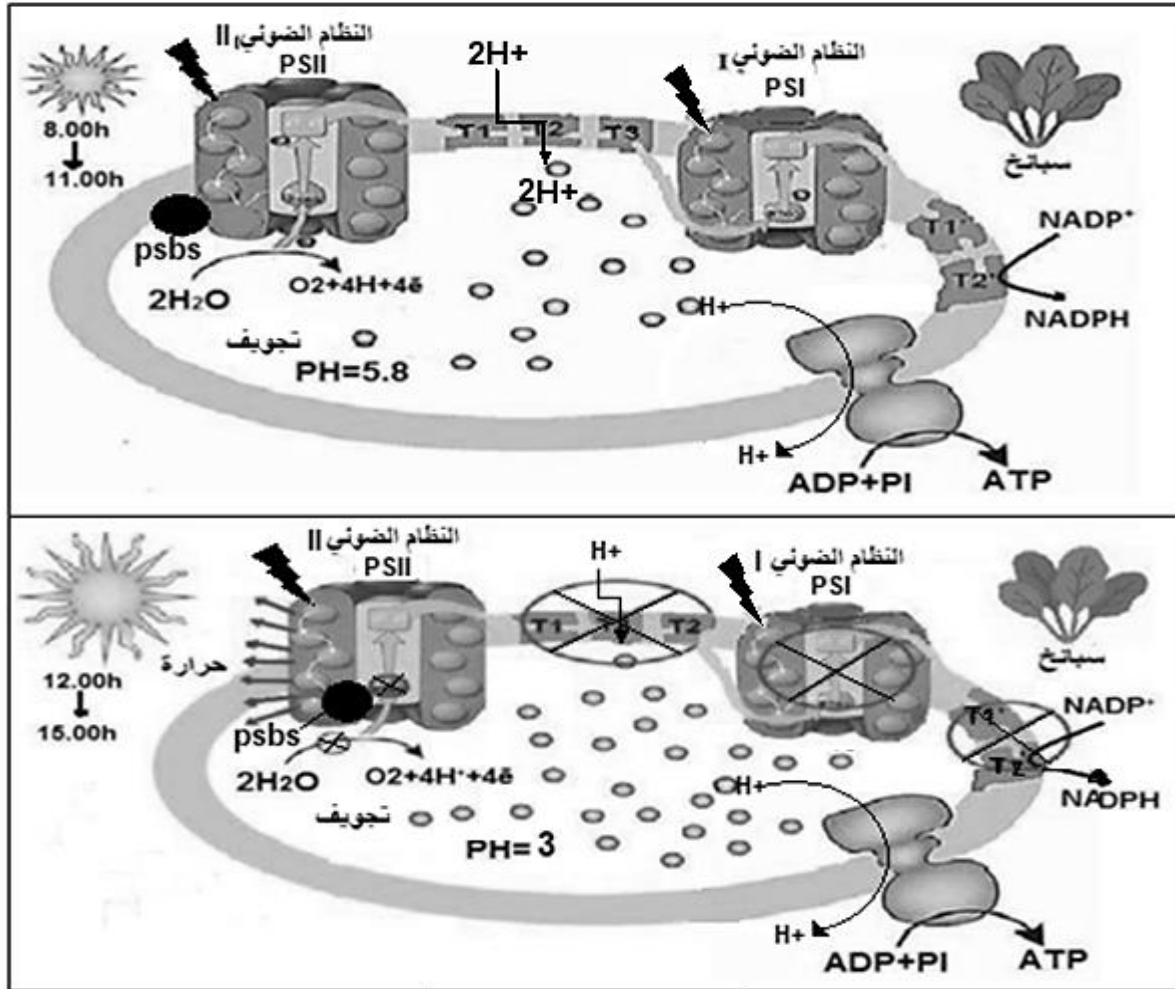
انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني:

(من الصفحة 06 إلى الصفحة 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

يقوم النبات الأخضر بعملية التركيب الضوئي على مستوى الصانعات الخضراء وفق مرحلتين متكاملتين يتم خلالها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنّة و تركيب المادة العضوية إلا أن تعرض بعض النباتات التي تنمو في بيئة مشمسة إلى كميات فائضة من الطاقة الضوئية قد يؤدي إلى تلف مكوناتها الخلوية و تعطيل نشاط التركيب الضوئيما يعرف بالإجهاد الضوئي. هناك بعض النباتات مثل نبات السبانخ له القدرة على مقاومة هذا الإجهاد عن طريق آليات خاصة . لمعرفة كيفية تكيف نبات السبانخ مع فائض الطاقة الضوئية نستعرض الوثيقة التالية:



وثيقة مساعدة

ملاحظة: psbs هو بروتين يتواجد على مستوى غشاء التيلاكويد عند نبات السبانخ ويحفز نشاطه بتغير درجة Ph الوسط .

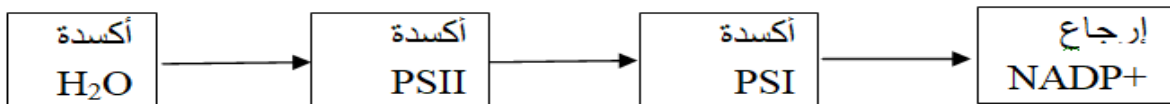
• أجب بصحيح أو خطأ على العبارات التالية مع تصحيح الخطأ:

- (1) في غياب الضوء تنتقل الإلكترونات الناتجة عن مركز التفاعل عبر سلسلة من النواقل متناقصة كمون الأكسدة و الإرجاع
- (2) المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموضوئية هي كالتالي:



(3) تسمح أصبغة النظام الضوئي بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية .

(4) يكون تسلسل تفاعلات المرحلة الكيموضوئية كالتالي:



(5) يسمح إنزيم NADP ريدويكتاز بإرجاع $NADPH, H^+$ إلى $NADP^+$.

- أكتب نصا علميا تشرح من خلاله آلية حدوث المرحلة المدروسة مبرزا كيفية تأقلم نبات السبانخ مع فائض الطاقة الضوئية لوقيته من التلف بالإعتماد على معطيات الوثيقة و مكتسباتك.

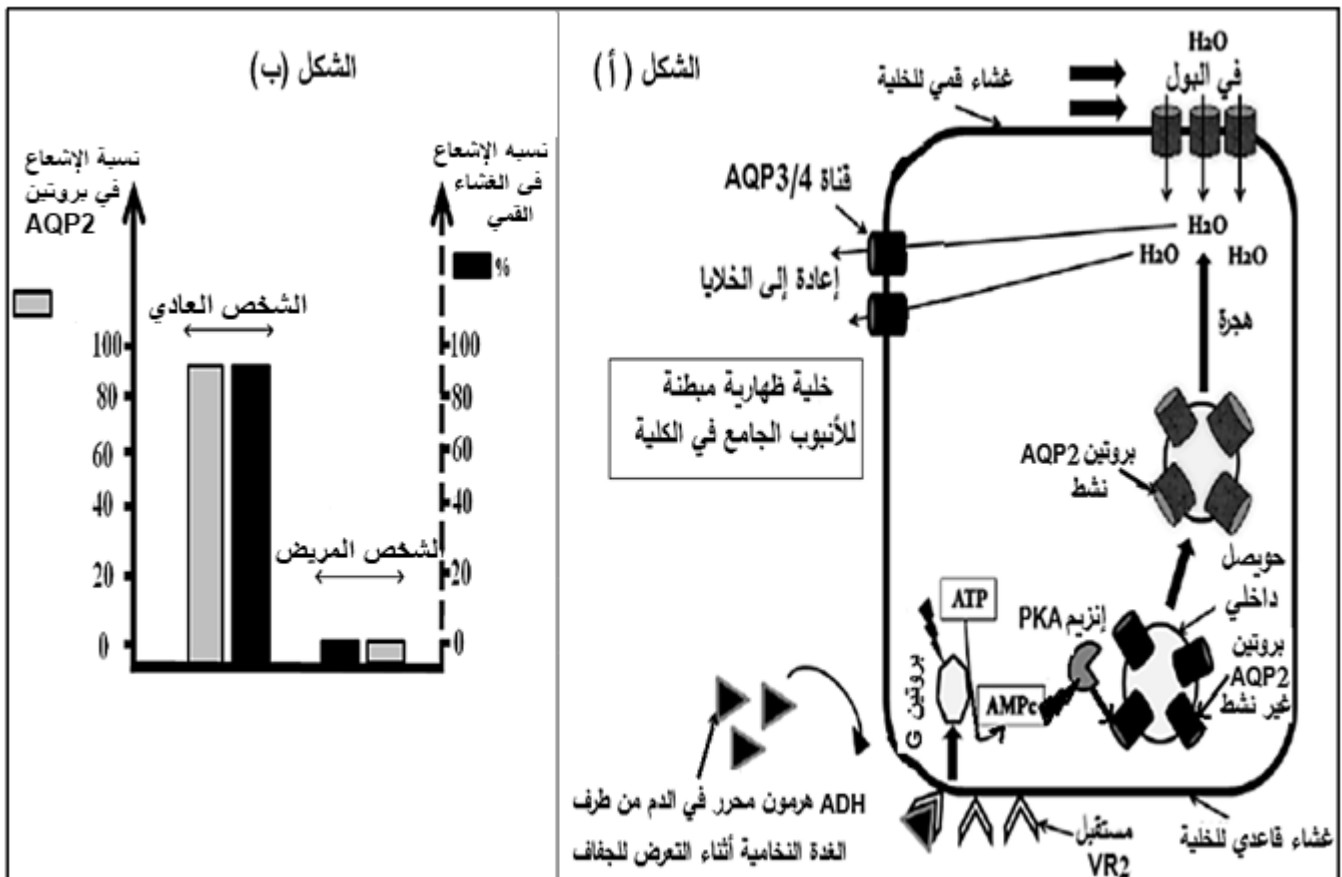
التمرين الثاني: (07 نقاط)

تأخذ البروتينات بنيات فراغية محددة تكسبها تخصصها الوظيفي. قد تختل هذه البنيات نتيجة بعض العوامل مسببة مشاكل صحية مثل الداء السكري الكاذب (NDI) الناتج عن خلل في عمل خلايا الأنابيب الجامعة في الكلية، ما يؤثر سلبا على قدرتها على امتصاص الماء بشكل صحيح ومنه إفراز كميات كبيرة في شكل بول مخفف و حدوث جفاف. نبحت من خلال هذه الدراسة عن أحد أسباب هذا المرض.

الجزء الأول:

لمعرفة آلية عمل الخلايا الرئيسية للقناة الجامعة في الكلية وأهم البروتينات المتدخلة في ذلك نقدم: الشكل (أ) من الوثيقة (01) يمثل رسم تخطيطي لآلية تدخل بعض البروتينات على مستوى الخلايا الرئيسية للقناة الجامعة في الكلية، بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل نتائج لدراسات تجريبية مكملتها أجريت لهذه الخلايا في وجود فوسفور مشع (P^{32}) و في وجود هرمون ADH.

ملاحظة : كل من إنزيم PKA (بروتين كيناز A) المسؤول عن تحفيز تفاعل الفسفرة و هرمون ADH و بروتين G وظيفية لدى الشخص المريض ، بالإضافة إلى كونه قادرا على التعبير المورثي لبروتين AQP2 بشكل عادي.



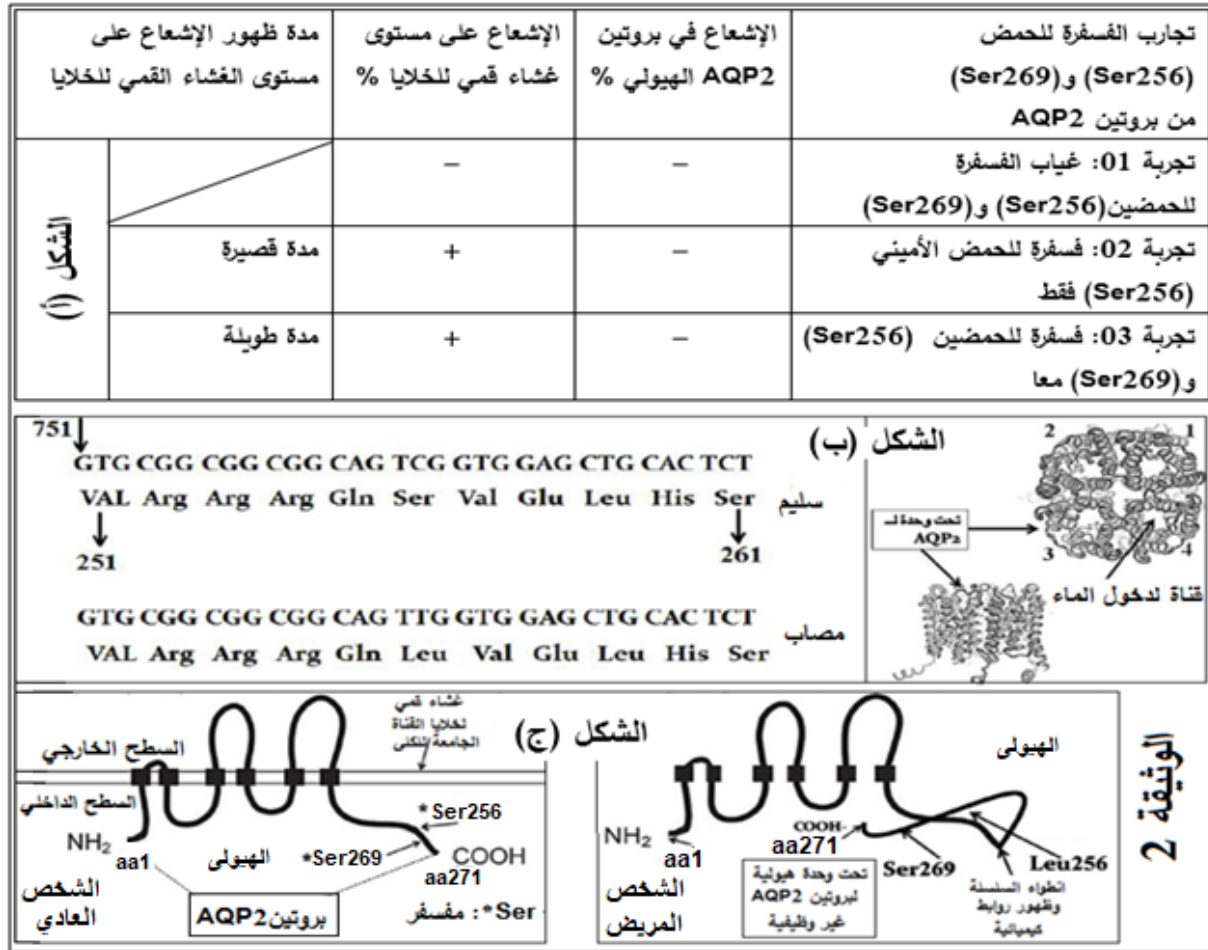
الوثيقة (01)

- 1- حلل المعطيات الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (01).
- 2- أبرز العلاقة بين بروتين AQP2 والإصابة بالداء السكري الكاذب باستغلال النتائج الممثلة في الشكل (ب) و المعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة (01).

الجزء الثاني:

لشرح سبب الإصابة بالداء السكري الكاذب نقتراح عليك الدراسة التالية:

في وجود بروتين AQP2 لشخص عادي وبواسطة تقنيات ثابتة و موثوقة تم فسفرة حمضين أميين (Ser 256 – Ser269) الداخلة في تركيب هذا البروتين بواسطة فوسفور مشع (P^{32}) ، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (02) .
أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل عرض التتابع النيكلوتيدي لجزء من السلسلة غير المستنسخة للمورثة المشفرة على تركيب إحدى التحت وحدات الأربعة في بروتين AQP2 لشخص سليم وآخر مريض مع نموذج ثلاثي الأبعاد يوضح تفاصيل لبنية. بينما الشكل (ج) من نفس الوثيقة فيمثل رسومات مبسطة لإحدى السلاسل الببتيدية (تحت وحدة) لبروتين AQP2 للشخصين (العادي والمصاب).



- اشرح سبب الإصابة بالداء السكري الكاذب باستغلال معطيات الوثيقة (02) .

التمرين الثالث: (08 نقاط)

يتم التنظيم الوظيفي لعمل المشابك العصبية بتدخل عدة جزيئات بروتينية متخصصة ويمكن لهذا التنظيم أن يختل إثر التعرض لتأثير عوامل خارجية كالسموم مثل سم العنكبوت (الأرملة السوداء) ألفا لاترودوكسين α -LTX (بروتين) ، نرغب من هذه الدراسة شرح كيف يؤدي التسمم بألفا لاترودوكسين إلى اختلالات في عمل المشابك وإحداث تشنجات عضلية قوية.

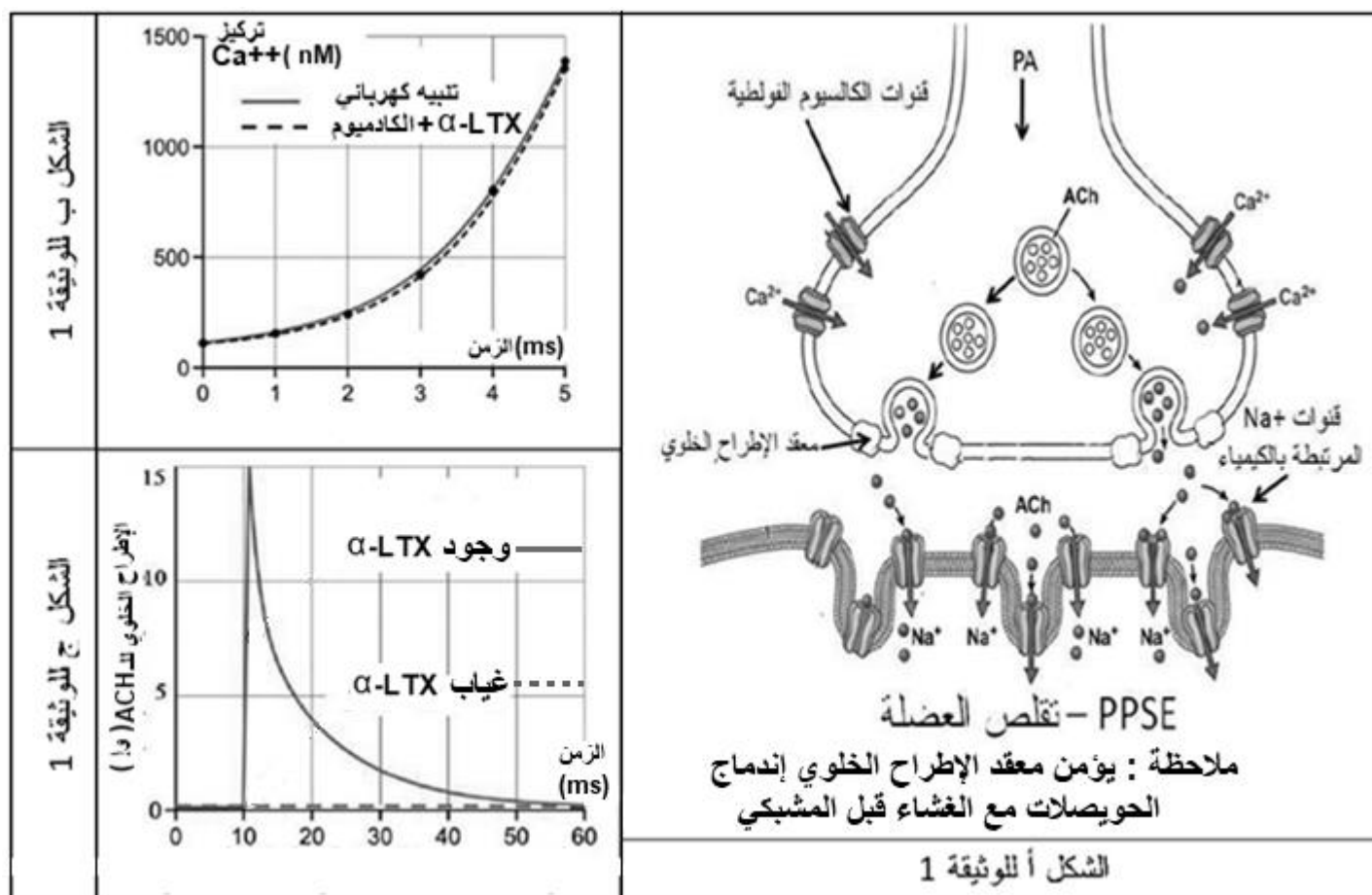
الجزء الأول:

لمعرفة العلاقة بين التسمم ب α -LTX و ظهور التشنجات العضلية القوية نقتراح الوثيقة (01):

يمثل الشكل (أ) رسم تخطيطي لآلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك العصبي العضلي ودور مختلف البروتينات في ذلك في غياب السم .

أما الشكل (ب) فيوضح نتائج قياس تركيز الكالسيوم (Ca^{++}) داخل النهاية المحورية في حالة تنبيه فعال في غياب السم و في وجوده بتركيزات متزايدة مع وجود مادة الكاديوم التي تثبط نشاط قناة Ca^{++} المرتبطة بالفولطية.

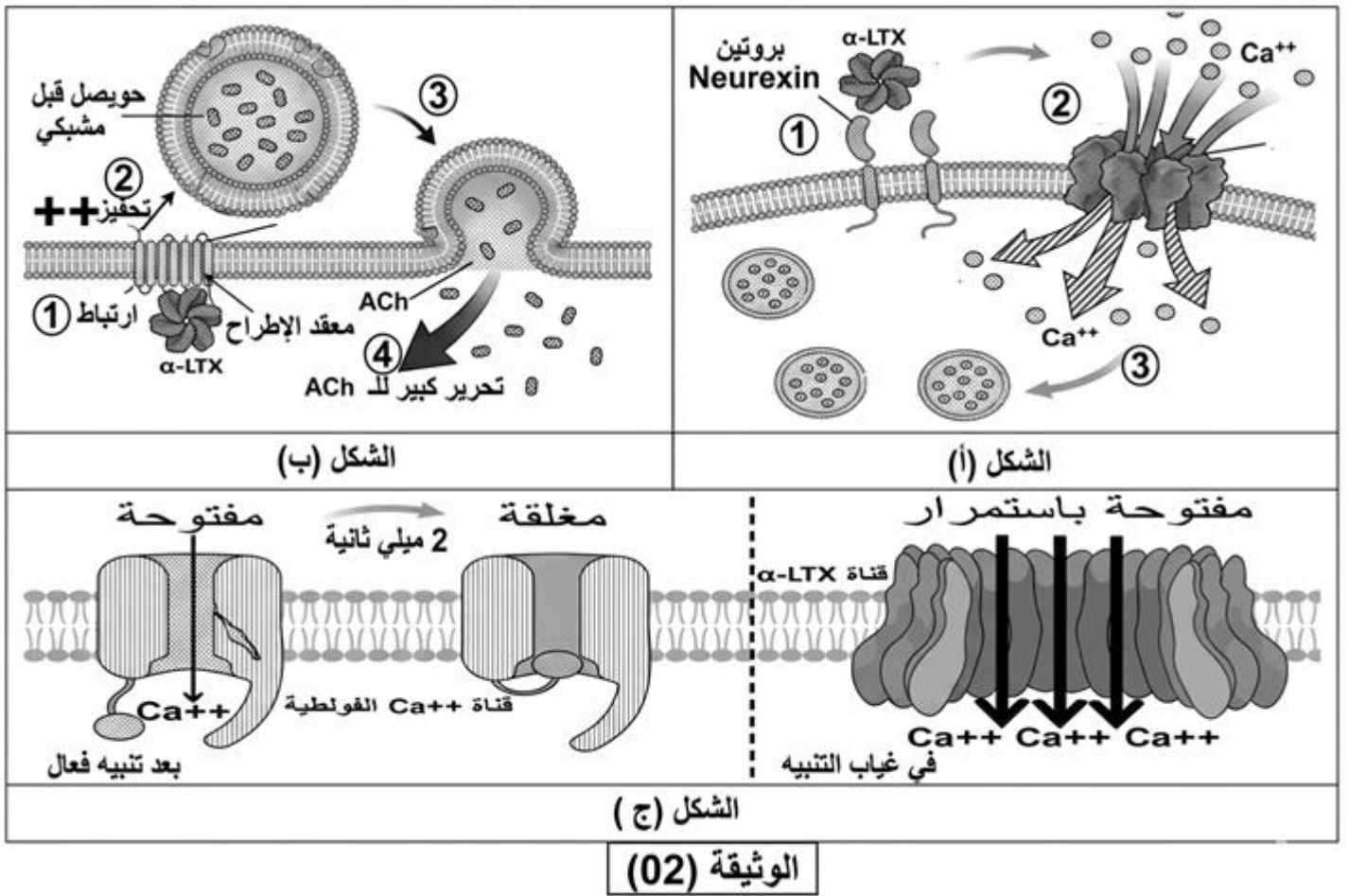
بينما الشكل (ج) فيوضح معدل الإطار الخلو للمبلغ العصبي ACH في الشق المشبكي في غياب شوارد الكالسيوم في الوسط الخارجي إثر تنبيه فعال في وجود و غياب سم α -LTX.



1- اقترح فرضيتين توضح من خلالهما كيف تؤدي الإصابة بسم α -LTX إلى تشنجات عضلية قوية باستغلالك لأشكال الوثيقة (01).

الجزء الثاني:

لتوضيح الآلية الدقيقة لتأثير سم α -LTX نقدم الدراسة الممثلة بالوثيقة (02) حيث: يمثل الشكلين (أ) و (ب) رسومات تخطيطية للغشاء قبل المشبكي في وجود سم α -LTX مع غياب التنبيه بينما الشكل (ج) من نفس الوثيقة يمثل الخصائص البنائية للقنوات الفولتية للكالسيوم وقنوات سم α -LTX على مستوى النهاية قبل مشبكية.



الوثيقة (02)

1- **وضح** آلية تأثير السم المتسببة في حدوث التشنجات العضلية القوية إثر الإصابة بسم α -LTX مصادقا على صحة

الفرضتين المقترحتين سابقا باستغلالك لأشكال الوثيقة (02).

2- **قدم** نصيحة و اقترح طريقة علاجية في حالة التعرض لهذا السم.

الجزء الثالث:

أنجز فقرة توضح من خلالها مختلف الاختلالات المحتملة للسموم على تنظيم نقل الرسائل العصبية على مستوى المشابك انطلاقا من معلوماتك وما توصلت إليه في هذه الدراسة.

انتهى الموضوع الثاني

بالتوفيق لتلامذتنا في شهادة البكالوريا

التصحيح النموذجي لباكوريا تجريبية لسنة 2026

الموضوع الأول

النقطة المجزة	النقطة الكاملة	نموذج للإجابة المقترحة	التمرين
02	X 0.25 8	1- الإجابة بصحيح أو خطأ : 1 - خطأ 2- خطأ 3 - خطأ 4 - خطأ 5 - خطأ 6 - خطأ 7 - صحيح 8 - خطأ 2 النص العلمي : المقدمة : الأنزيمات وسائط حيوية تتميز بتأثيرها النوعي المزدوج اتجاه مادة التفاعل و نوع التفاعل تعمل على تحفيز مختلف التفاعلات في العضوية الا ان نشاطها قد يختل ببعض مواد خارجية مثل الرصاص كما هو الحال عند انزيم ALA-D المتدخل في تصنيع صبغة الهيم الداخلة في تركيب الهيموغلوبين مما بنجم عنه مرض فقر الدم الناتج عن نقص الهيموغلوبين فما هي العلاقة بين بنية الأنزيم وتأثيره النوعي المزدوج و ما تأثير الرصاص على نشاط انزيم ALA-D المؤدي الى ظهور فقر الدم؟ العرض : تأخذ الأنزيمات بنية وظيفية محددة بنوع وترتيب الاحماض الامينية الداخلة في تركيبها يرتكز التأثير النوعي المزدوج للأنزيم على تشكل معقد أنزيم -مادة تفاعل تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل و الموقع الفعال لوجود تكامل بنيوي . يظهر الموقع الفعال للأنزيم مكونا من عدد قليل من الأحماض الأمينية المحددة وراثيا المتباعدة في ترتيبها المتقاربة فراغيا. بعضها يشكل موقع التثبيت الذي يثبت الركيزة و يكسب الانزيم النوعية اتجاه مادة التفاعل و البعض الآخر يشكل موقع التحفيز الذي يؤثر مباشرة على الركيزة (التركيب ، الهدم ، التحويل ...) و يكسب الانزيم تأثيره النوعي اتجاه نوع التفاعل. 0.5 أنزيم ALA-D الذي يلعب دورا أساسيا في تصنيع الهيم الداخل في تركيب الهيموغلوبين حيث يتكون موقعه الفعال من 3 أحماض أمينية هي Cys132/Cys124/Cys122 التي ترتبط مع شاردة الزنك Zn^{+2} بثلاث روابط لاتكافؤية .	<u>التمرين الأول :</u> <u>05 ن</u>
03	01	تأخذ الأنزيمات بنية وظيفية محددة بنوع وترتيب الاحماض الامينية الداخلة في تركيبها يرتكز التأثير النوعي المزدوج للأنزيم على تشكل معقد أنزيم -مادة تفاعل تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل و الموقع الفعال لوجود تكامل بنيوي . يظهر الموقع الفعال للأنزيم مكونا من عدد قليل من الأحماض الأمينية المحددة وراثيا المتباعدة في ترتيبها المتقاربة فراغيا. بعضها يشكل موقع التثبيت الذي يثبت الركيزة و يكسب الانزيم النوعية اتجاه مادة التفاعل و البعض الآخر يشكل موقع التحفيز الذي يؤثر مباشرة على الركيزة (التركيب ، الهدم ، التحويل ...) و يكسب الانزيم تأثيره النوعي اتجاه نوع التفاعل. 0.5 أنزيم ALA-D الذي يلعب دورا أساسيا في تصنيع الهيم الداخل في تركيب الهيموغلوبين حيث يتكون موقعه الفعال من 3 أحماض أمينية هي Cys132/Cys124/Cys122 التي ترتبط مع شاردة الزنك Zn^{+2} بثلاث روابط لاتكافؤية .	

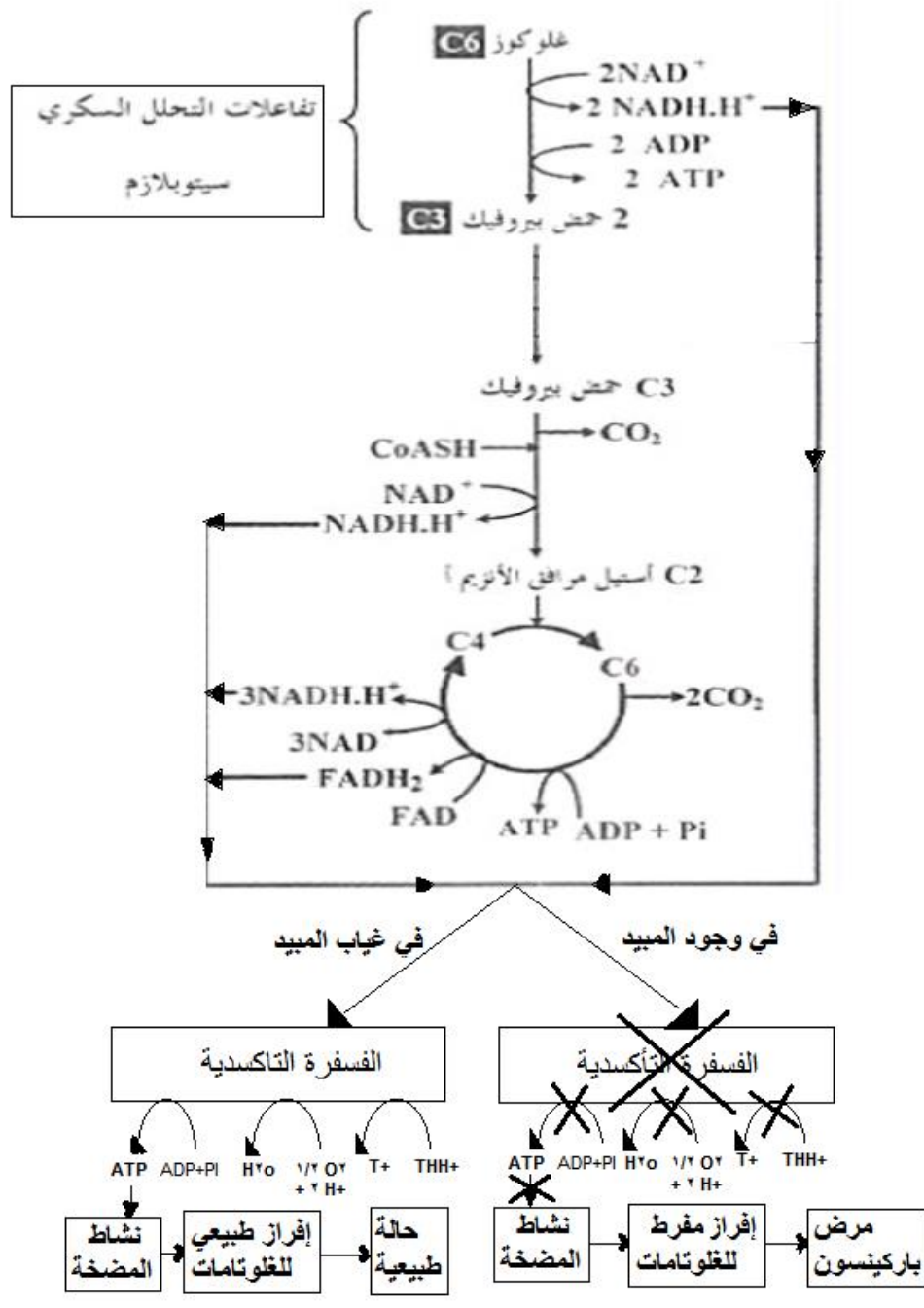
		تثبت الركيزة (حمض الامينوليفيلينيك) على موقع التثبيت في انزيم ALA-D بتشكيل روابط انتقالية بين شاردة الزنك و ذرة اكسجين الركيزة فيتشكل معقد ESالضروري لحدوث التفاعل فيتم انتاج الهيم الداخل في تركيب الهيموغلوبين . في وجود الرصاص Pb^{+2} يرتبط هذا الاخير مع جذر الحمض الأميني Cys122 برابطة لا تكافؤية و يتشكل جسر ثنائي الكبريت بين Cys124 و Cys132 مما يؤدي الى تغير بيئة موقع التثبيت في الموقع الفعال لأنزيم ALA-D فلا يتم تثبيت الركيزة و بالتالي يثبط نشاط انزيم ALA-D فلا يتم انتاج الهيم فيظهر مرض فقر الدم الناتج عن نقص الهيموغلوبين الخاتمة : الأنزيمات وسائط حيوية تتميز بتأثيرها النوعي المزدوج بفضل موقعها الفعال إلا ان نشاطها يختل بتدخل عوامل خارجية مثل الرصاص الذي يثبط عمل انزيم ALA-D بتغيير بنية الموقع الفعال فلا يتم انتاج الهيم مما يتسبب في ظهور مرض فقر الدم.	
0.75			
0.25			
		الجزء الأول : 1- توضيح كيفية مساهمة بروتينات الفيروس في تحويل الخلايا المصابة الى خلايا سرطانية : يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) أعمدة بيانية توضح نسبة نشاط بعض بروتينات خلايا الظهارية قبل و بعد الإصابة بفيروس HPV حيث نلاحظ انه: - قبل الإصابة بفيروس HPV يكون نشاط البروتينات (P53 - RP) الخلوية اعظمي .بينما بعد الإصابة بفيروس HPV نلاحظ انخفاض كبير في نشاط البروتينات (P53 - RP) الخلوية. الاستنتاج : يثبط فيروس HPV نشاط البروتينات الخلوية (P53 - RP -). يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1) وظائف بروتينات الخلايا الظهارية و تأثير البروتينين الفيروسيين عليها حيث نلاحظ ان: - بروتين P53 هو المسؤول عن منع الخلايا المسنة والسرطانية من التكاثر ويحفز موت الخلايا المبرمج (الخلية تقوم بتخريب نفسها) ولكن في وجود البروتين E6 الفيروسي يثبط مفعول P53 مما يسمح بدخول الخلايا في الانقسام الخلوي لتصبح خلايا سرطانية (انقسام عشوائي). - بروتين RP المسؤول عن منع الخلايا السرطانية والمسنة في الدخول في الانقسام وذلك بتثبيط العوامل التي تؤدي الى التكاثر، ولكن في وجود بروتين E7 لفيروس HPV يتم تثبيط مفعول هذا البروتين RP وبذلك تصبح الخلايا	<u>التمرين</u> <u>الثاني :</u> <u>07 ن</u>
0.25	0.25		
2x ن	2x ن		
0.25 ن	0.25 ن		
0.25 ن	0.25 ن		
2x ن	2x ن		
0.25 ن	0.25 ن		

2 X	جاهزة للدخول في الانقسام الخلوي وتحولها الى خلايا سرطانية.
0.25	الاستنتاج : الفيروس HPV يشبط نشاط البروتينات الخلايا المصابة (P53 - RP -) عن طريق بروتيناته الفيروسي (E6 , E7).
01	الربط : توضيح كيف يساهم بروتين الفيروس في تحويل الخلايا المصابة الى خلايا سرطانية : عند الاصابة بفيروس HPV للخلايا الظهارية يتم تركيب بروتينات الفيروسي E6,E7, التي تثبط عمل بروتينات الخلايا المنظمة لتكاثر الخلايا مانعة نشاط P53 الذي يمنع الخلايا التالفة (المسنة والسرطانية) من التكاثر العشوائي ونشاط RP الذي يمنع العوامل التي تمنعها من الدخول للانقسام الخلوي وبهذا تصبح الخلايا المصابة بفيروس HPV معرضة بشكل كبير لتصبح خلايا سرطانية. الجزء الثاني :
x 0.25	1- شرح كيف تتهرب الخلايا المصابة من الجهاز المناعي : يمثل الشكل (أ) (رسم تخطيطي لآلية تأثير E5 على الخلية السرطانية: حيث نلاحظ في الخلايا غير المصابة بفيروس HPV يتم تركيب السلسلة الثقيلة α والسلسلة الخفيفة $\beta 2m$ في الشبكة الاندوبلازمية لتنتقل الى جهاز غولجي فترتبط السلسلتين α و $\beta 2m$ مشكلة CMHI ثم يتم تثبيت P ذاتي مع CMHI داخل الحويصل الداخلي ليهاجر ويندمج مع الغشاء الهولي حيث يتموضع على سطحها عارضا مؤشر الذات أما عن الخلايا المصابة فعلى مستوى جهاز غولجي ترتبط السلسلة الثقيلة α مع بروتين E5 مما يمنع ارتباطها مع السلسلة $\beta 2m$ فلا يتشكل CMHI و بالتالي لا يتم عرض معقد CMHI بببتيد فيروسي على سطح الخلية المصابة.
4	الاستنتاج : يمنع بروتين E5 لفيروس HPV عرض معقد CMHI-بببتيد مستضدي
0.25	يمثل الشكل (ب) البنية الفراغية لبروتين E5 على مستوى جهاز غولجي: حيث نلاحظ أن البروتين E5 له بنية فراغية محددة سمحت له بتشكيل روابط تجاذب أقطاب كارهة للماء مع غشاء جهاز غولجي ومن جهة أخرى تشكيل روابط شاردية مع السلسلة الثقيلة α لـ CMHI مما يؤدي الى تثبيتها على غشاء جهاز غولجي
0.25	الاستنتاج : بروتين E5 يمنع تشكل CMHI بتثبيت سلسلة ثقيلة α على غشاء جهاز غولجي
3	يمثل الشكل (ج) نتائج عينات دم و مسحات جلدية من نفس المرضى في أزمنة مختلفة من الإصابة : حيث نلاحظ وجود عينات ADN لفيروس HPV بشكل متزايد التي تدل على تكاثر الفيروس في الخلايا الظهارية لمدة عامين يقابله انعدام الاجسام المضادة في الدم وظهورها بصورة ضعيفة بعد سنتين
0.25	الاستنتاج : غياب استجابة مناعية ذات وساطة خلطية لفيروس HPV رغم تطوره الكبير .
2 X	الربط : يمتلك فيروس HPV بروتين نوعي (E5) الذي يمنع عرض معقد CMHI-
0.25	

	01	-يببتيد مستضدي فلا يتم التعرف عليه من طرف الخلايا LTC و بالتالي لا يتم القضاء على الخلايا المصابة ، كما أنه يهاجم هذا الفيروس الخلايا الظهارية التي تتميز بشعيرات دموية قليلة فلا تصل الخلايا المناعية اليها و بالتالي لا تحدث استجابة مناعية خلوية ولا تثار ضده استجابة مناعية ذات وساطة خلطية الا بعد فترة زمنية طويلة وتكون ضعيفة. و هذا ما يؤدي الى افلات فيروس HPV من الجهاز المناعي 2- اقتراح النصائح لتجنب العدوى بفيروس HPV: - اجراء تحاليل بصفة دورية. - تجنب العلاقات الجنسية الغير الشرعية. - استعمال الوسائل الوقائية أثناء العلاقات الجنسية.	
02.5	0.25x 2	الجزء الأول : - اقتراح فرضيتين حول تأثير المبيد الحشري على التحول الطاقوي : يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (01) جدول العناصر المنتجة خلال مراحل إنتاج الطاقة لدى فئران عولجت بتركيز مرتفع من المبيد و أخرى لم تعالج حيث نلاحظ: عند الفئران الغير معالجة و الفئران المعالجة بالمبيد تماثل في كل العناصر المنتجة خلال المراحل المختلفة التي تمر بها آلية إنتاج الطاقة وهي : - وجود حمض البيروفيك الناتج عن مرحلة التحلل السكري . - وجود مرافق إنزيم A و $NADH^+$ و $FADH_2$ و CO_2 الناتجة عن حدوث المرحلة التحضيرية و حلقة كريبس بشكل طبيعي. الاستنتاج : - لا يؤثر المبيد الحشري على مرحلتي التحلل السكري و أكسدة حمض البيروفيك (مرحلة تحضيرية + حلقة كريبس)	التمرين الثالث : 08 ن
	0.25 x2 0.25 0.5 0.25x	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (01) نسبة الـ ATP المتشكلة % من طرف الخلايا عند تراكيز متزايدة من المبيد الحشري حيث نلاحظ : أن عند التركيز 10^{-7} (التركيز الضعيف) تكون نسبة الطاقة المتشكلة 100 % و كلما زاد تركيز المبيد تناقصت كمية الطاقة المتشكلة إلى أن تصل إلى الانعدام تقريبا عند التركيز 10^2 . الاستنتاج : التراكيز المرتفعة من المبيد تثبط إنتاج ATP . الربط : تعمل المبيدات الحشرية على تثبيط إنتاج ATP رغم حدوث التفاعلات المرحلتين الأولى والثانية بصورة طبيعية و بالتالي فان الخلل يحدث أثناء مرحلة الفسفرة التأكسدية (على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري) و منه الفرضيتين المقترحة هي : الفرضية الأولى : يؤثر المبيد الحشري على ظاهرة التنفس عن طريق تثبيط أكسدة المرافقات الإنزيمية و منه عدم انتقال الالكترونات عبر السلسلة التنفسية وغياب حركة البروتونات و بالتالي عدم إنتاج الطاقة .	

		الميتوكوندري و بالتالي عدم عمل مضخة Na^+ / K^+ و منه استمرار موجة زوال الاستقطاب في الغشاء القبل مشبكي لمدة أطول مما يسبب استمرار تحرير الغلوتامات في الشق المشبكي و تراكمها، التحفيز المستمر و المفرط يؤدي الى خلل في نشاط الخلايا العصبية المسؤولة عن التوازن الحركي و هذا ما يؤدي إلى ظهور أعراض الإصابة بمرض باركنسون (الرعشة و فقدان التوازن) . الاستنتاج : يؤدي نقص تركيب ATP الناتج عن تأثير المبيد بتحفيز اطراح الغلوتامات بتنشيط نشاط مضخة Na^+ / K^+ . التوضيح : يؤدي التعرض المستمر لبعض المبيدات الحشرية للإصابة بمرض باركنسون بالتاثير على آلية تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال عن طريق منع تشكل المعقدات الإنزيمية ($NADH^+ - NADH$ - إنزيم UBIQUITONE REDUCTASE) مما يثبط أكسدة المرافقات الانزيمية المرجعة $NADH^+$ بالتالي عدم تحرر الالكترونات و البروتونات ومنه غياب حركة الالكترونات و عدم ضخ البروتونات نحو الفراغ بين الغشاءين ومنه عدم إحداث تدرج تركيز ما يؤدي الى عدم إنتشارها عبر الكرية المذنبة و بالتالي عدم إنتاج ATP . إن الكميات قليلة من الطاقة ATP (الناتجة عن التحلل السكري و اكسدة حمض البيروفيك) يعرقل عمل مضخة Na^+ / K^+ و منه استمرار زوال الاستقطاب لمدة أطول و إفراز كميات اكبر من الغلوتامين و بالتالي ظهور أعراض مرض باركنسون . و منه فان الفرضية الصحيحة هي الأولى التي تنص على عدم أكسدة المرافقات الانزيمية المرجعة .
0.25		
0.05		
0.25	2- نصائح لتجنب التسمم بالمبيدات الحشرية :	
2x	- استعمال المبيدات بجرعات مدروسة. - ارتداء وسائل للحماية عند التعرض الكبير للمبيدات الحشرية كوضع كمادات أثناء استعمال المبيدات الحشرية لتجنب دخولها عبر المجاري التنفسية و قفازات لتفادي إمتصاصها عبر الجلد نظارات لحماية العينين . تقبل نصائح اخرى الجزء الثالث:	
0.75	مخطط لمختلف تفاعلات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال ATP في الوسط الهوائي و إبراز تأثير المبيد الحشري المتسبب في ظهور مرض باركنسون :	

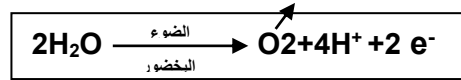
0.75



الموضوع الثاني

النقطة المجزئة	النقطة الكاملة	نموذج للإجابة المقترحة	التمارين
02.25	0.5	(6) خطأ: في وجود الضوء تنتقل الإلكترونات الناتجة عن مركز التفاعل عبر سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة و الإرجاع . (7) خطأ :المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموضوئية هي كالتالي: $12\text{H}_2\text{O} + 12\text{NADP}^+ + 18(\text{ADP} + \text{Pi}) \xrightarrow[\text{الليخضور}]{\text{الضوء}} 6\text{O}_2 + 12\text{NADPH}, \text{H}^+ + 18\text{ATP}$ (8) صحيح (9) خطأ: أكسدة PSII أكسدة H₂O أكسدة PSI إرجاع NADP+ (10) خطأ: يسمح إنزيم NADP ريديكتاز بإرجاع NADP+ إلى NADPH,H+ . النص العلمي: مقدمة (تمهيد لطرح المشكل):	<u>التمرين الأول :</u> <u>05 ن</u>
02.75	0.25 2X	تعد النباتات الخضراء من الكائنات ذاتية التغذية حيث تعتمد على عملية التركيب الضوئي لتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في مرحلتين متتاليتين كيموضوئية و كيموحويوية ، إلا أن التعرض المكثف لأشعة الشمس قد يسبب أضرار على مستوى خلايا النبات و الصناعة الخضراء خلال المرحلة الكيموضوئية ، لهذا طورت بعض النباتات آليات وقائية فعالة للتعامل مع فائض الطاقة الضوئية ،حيث يعتبر نبات السبانخ نموذجا مهما لدراسة هذه الظاهرة , فما هي آلية حدوث المرحلة الكيموضوئية وكيف يتأقلم نبات السبانخ مع فائض الطاقة الضوئية لوقيته من التلف خلال هذه المرحلة ؟ العرض: المرحلة الكيموضوئية هي أول مرحلة في عملية التركيب الضوئي تحدث على مستوى التيلاكوييد, في وجود الضوء, مستقبل إلكترونات مؤكسد (NADP+), الماء (H₂O), ADP و Pi وتحدث وفق التفاعلات التالية بحيث: عند شدة الإضاءة الطبيعية من 08 سا إلى 11 سا صباحا يؤدي سقوط الفوتونات الضوئية على الأنظمة الضوئية PSI و PSII إلى تهيج الأصبغة الهوائية و إنتقال الطاقة الضوئية من صبغة هوائية إلى أخرى وصولا إلى أصبغة مركز التفاعل فتتأكسد جزيئي الليخضور لمركز التفاعل ، مُتخلية عن إلكترونين غنيين بالطاقة,	

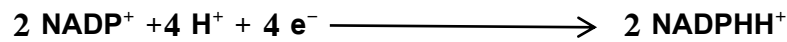
تسترجع جزيئة اليخضور لمركز التفاعل في الـPSII المؤكسدة حالتها المرجعة و بالتالي قابلية التنبية إنطلاقاً من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء (التحلل الضوئي للماء) حسب التفاعل التالي:



تتراكم البروتونات (H^+) داخل تجويف التилаكوئيد وينطلق الـ O_2 .

تسترجع جزيئة اليخضور لمركز التفاعل في الـPSII المؤكسدة حالتها المرجعة و بالتالي قابلية التنبية إنطلاقاً من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة مركز التفاعل PSII والتي تنتقل إليها عبر سلسلة من نواقل الإلكترونات (T1 ، T2 و T3) مُتزايدة كمون الأكسدة والإرجاع (الإتجاه الطبيعي لانتقال الإلكترونات).

تنتقل الإلكترونات الناتجة عن أكسدة مركز التفاعل لـ PSI عبر سلسلة من نواقل الإلكترونات ($\text{T}'1$ و $\text{T}'2$) مُتزايدة كمون الأكسدة والإرجاع وصولاً للمستقبل الأخير للإلكترونات الموجود في الحشوة يُدعى بـ NADP^+ (حالة مُؤكسدة) الذي يُرجع إلى NADPH.H^+ (حالة مُرَجَّعة) بواسطة أنزيم NADP ريدوكتاز حسب التفاعل التالي:



يُصاحب نقل الإلكترونات على طول السلسلة التركيبية الضوئية، تراكم البروتونات المنقولة من الحشوة بإتجاه تجويف التилаكوئيد عبر الناقل T2 وتلك الناتجة عن أكسدة الماء، إن تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف التилаكوئيد ($\text{ph}=5,8$) و حشوة الصانعة الخضراء (ph أكبر من 5,8) ينتشر على شكل سيل من البروتونات الخارجة عبر الـ ATP سنتاز، تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi)، وتسمى بالفسفرة الضوئية للـ ADP تحدث وفق التفاعل التالي:



و يكون في هذه الفترة الزمنية بروتين psbs المتواجد في النظام الضوئي PSII خاملاً و لا يشارك في سلسلة تفاعلات المرحلة الكيمووضوئية .

عند إرتفاع شدة الإضاءة من 12 سا إلى 15 سا عندما تكون شدة الضوء عالية جداً، تمتص أصبغة الأنظمة الضوئية طاقة ضوئية تفوق قدرتها على إستخدامها في سلسلة التفاعلات الضوئية (فترة الإمتصاص الزائد للفوتونات) فيحدث تراكم للبروتونات H^+

	01	بسبب النشاط الضوئي في تجويف التيلاكويد (ph=3) هذا الإنخفاض في نسبة ph ينشط بروتين psbs فيدخل للنظام الضوئي PSII أين يصبح وظيفيا ويمنع نقل الطاقة الضوئية من الأصبغة الهوائية إلى أصبغة مركز التفاعل مما يؤدي إلى عدم أكسدة أصبغة مركز التفاعل و بالتالي عدم إنتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية فيتوقف إرجاع $NADP^+$ إلى $NADPH, H$, وتوقف أكسدة الماء ضوئيا و يقل ضخ H^+ حيث يتم تحرير الطاقة الزائدة على شكل حرارة و هذا التدرج في التركيز يسمح بتشكيل ATP. عند الساعة الثالثة تستعيد الصانعة الخضراء نشاطها بسبب عودة إرتفاع PH الوسط وفقدان نشاط بروتين psbs. الخاتمة: تتم المرحلة الكيموضوئية وفق آليات محددة في وجود الضوء , وفي حالة تعرض بعض النباتات مثل السبانخ لفائض في الطاقة الضوئية تتكيف لتجنب تلف الصانعة الخضراء و تخريب الخلايا وذلك بتفعيل آليات وقائية دقيقة كتحرير الطاقة الضوئية على شكل حرارة عن طريق تنشيط بروتين psbs, فتتوقف بعض التفاعلات في المرحلة الكيموضوئية مؤقتا في هذه الفترة الزمنية .	
02.75 ن	0.25 ن 0.25 ن 0.25 ن 0.25 ن 0.25 ن	الجزء الأول: 1- تحليل معطيات الشكل (أ) من الوثيقة 1: عند التعرض للجفاف يتم تحرير هرمون الـ ADH من طرف الغدة النخامية ليتثبت على مستقبله VR2 المتواجدة في الغشاء القاعدي للخلية ما يحفز بروتين G على إمالة الـ ATP إلى AMPc ، تعمل هذه الأخيرة على تحفيز (تنشيط) إنزيم PKA الذي يعمل على فسفرة بروتين (AQP2 الهولي) ليتحول من حالته الغير نشط ضمن الحويصلات الداخلية إلى صورة نشطة، تسمح له بالهجرة والاندماج على مستوى الغشاء القمي للخلية الظهارية للأنبوب الجامع في الكلية مسببا دخول الماء في البول إلى الخلية و إعادة استرجاعه إلى خلايا العضوية بواسطة قناة الـ AQP3/4 ما يسمح بالحفاظ على كمية الماء في الجسم. الاستنتاج: البروتين الغشائي AQP2 (المنشط) يحفز إعادة إدخال الماء للخلايا والتقليل من التعرض للجفاف. 2- إبراز العلاقة بين بروتين AQP2 والإصابة بالداء السكري الكروي الكاذب: استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1: عند الشخص العادي وفي وجود هرمون ADH يظهر الإشعاع بنسبة كبيرة (في حدود 100 %) على مستوى كل من بروتين AQP2 و الغشاء القمي ، بينما عند الشخص المريض و رغم وجود هرمون ADH نسبة الإشعاع لديه منعدمة في كل من بروتين	التمرين الثاني: 07 ن

		AQP2 والغشاء القمي. 0.25 ن الاستنتاج: عضوية الشخص المريض غير قادرة على تحفيز فسفرة بروتين AQP2 الضرورية لنقله واندماجه في الغشاء القمي للقناة الجامعة في الكلية. الربط: 01 ن عند الشخص المصاب لا يتم فسفرة بروتين ال AQP2 الضرورية لهجرته و اندماجه على مستوى الغشاء القمي لخلايا القناة الجامعة في الكلية، مما يؤدي إلى عدم إعادة إدخال الماء من البول والتعرض للجفاف، وبالتالي ظهور أعراض المرض والإصابة بمرض الداء السكري الكلوي. الجزء الثاني: شرح سبب الإصابة بالداء السكري الكلوي الكاذب استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2: 0.25 ن التجربة 01 في غياب فسفرة كل من الحمضين Ser256 و Ser269 لبروتين ال AQP2 الهولي لا يظهر الإشعاع على مستوى البروتين أو الغشاء (تجربة شاهدة)، بينما في 0.25 ن التجربة 02 عند فسفرة الحمض الأميني Ser256 فقط لا يظهر الإشعاع في بروتين AQP2 الهولي ويظهر لفترة قصيرة على مستوى الغشاء القمي، 0.25 ن من مقارنة نتائج التجربة 02 بالتجربة 01 يتبين أن فسفرة Ser256 هي المسؤولة على هجرة AQP2 للغشاء القمي واندماجه معه. 0.25 ن -التجربة 03 : و عند فسفرة كل من الحمضين Ser256 و Ser269 لا يظهر الإشعاع على مستوى بروتين AQP2 الهولي ويظهر لمدة طويلة على مستوى الغشاء القمي للخلايا، 0.25 ن من مقارنة نتائج التجربة 03 بالتجربة 02 يتبين بأن فسفرة Ser269 هي التي تسمح بإطالة مدة اندماجه في الغشاء القمي. 0.25 ن الاستنتاج: يتطلب تنشيط وهجرة بروتين AQP2 الهولي للارتباط بالغشاء الهولي القمي للخلايا فسفرة Ser256 وتسمح فسفرة Ser269 بإطالة مدة ارتباطه به. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2: يتكون بروتين APQ2 من 4 تحت وحدات تتوسط كل وحدة قناة لدخول الماء. 0.25 ن من مقارنة التتابع النيكلوتيدي للسلسلة الغير مستنسخة للمورثة المسؤولة عن تركيب إحدى التحت وحدات لبروتين AQP2 نلاحظ تماثل /تطابق عند كل من الشخصين (السليم و المريض) في أغلب الثلاثيات ماعدا الثلاثية 256 حيث تم استبدال القاعدة الآزوتية 767 C أي G للسلسلة المستنسخة لدى الشخص السليم بالقاعدة T أي A للسلسلة المستنسخة الأدنى لدى الشخص المصاب، لينتج عنه تغيير في الحمض الأميني Ser 256 إلى Leu. 0.25 ن الاستنتاج:
--	--	--

		حدوث طفرة عند المصاب من نوع الاستبدال لمورثة التي تشرف على تركيب بروتين APQ2 استغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2 تتكون السلسلة من 271 حمض أميني، حيث لدى الشخص السليم يتم فسفرة كل من الحمضين الأمينيين (Ser 256/269) (القريبين من النهاية الكربوكسيلية والتي تأخذ شكل خطي يمكنها من هجرة واندماج السلسلة الببتيدية (تحت وحدات) ضمن الغشاء الهولي ومنه تشكيل قناة و دخول الماء، بينما لدى الشخص المريض تم استبدال الحمض الأميني Ser256 بالLeu ما تسبب في تشكل روابط و انطواء غير طبيعي للسلسلة الببتيدية على مستوى النهاية الكربوكسيلية ونتج عنه غياب فسفرة الحمض الأميني Ser269 ومنه ظهور تحت وحدة غير وظيفية لبروتين APQ2 و غير قادرة على الهجرة والاندماج في الغشاء الهولي. الاستنتاج: يؤدي تغيير البيئة الفراغية على مستوى النهاية الكربوكسيلية لبروتين APQ2 عدم فسفرته و منه فقدان تخصصه الوظيفي الربط: عند الشخص المصاب حدثت طفرة استبدال على مستوى الثلاثية 256 للمورثة المسؤولة عن تركيب إحدى التحت وحدات المشكلة لـ APQ2 نتج منها استبدال الحمض الأميني Ser256 بالLeu ، ما يسبب ظهور تغيير بنيته الفراغية (ظهور حلقة) تمنعه من الفسفرة ما يبقيه في حالة غير نشطة لا تسمح له بالهجرة و الاندماج بالغشاء القمي لخلايا الأنابيب الجامعة في الكلية ومنه عدم القدرة على استرجاع (إدخال) الماء المتواجد في البول مسببا فقدانه (ظهور بول مخفف) و الإصابة بالجفاف و ظهور أعراض الداء السكري الكلوي الكاذب (NDI) .	
04	0.25x3	الجزء الأول: استغلال الشكل (ا) من الوثيقة 1: تمثل الوثيقة رسم تخطيطي لآلية انتقال الرسالة العصبية في غياب السم حيث نلاحظ : يؤدي وصول كمون العمل الى النهاية العصبية قبل مشبكية الى انفتاح القنوات Ca^{2+} المرتبطة بالفولطية و دخول شوارد Ca^{2+} مما يحفز هجرة الحويصلات الي الغشاء القبل مشبكي اين يعمل معقد الاطراح الخلوي على دمجها مع الغشاء و تحرير المبلغ العصبي الأستيل كولين Ach عن طريق الاطراح الخلوي في الشق المشبكي ليتثبت على مستقبله القنوي فتفتتح قناة الصوديوم المرتبطة بالكيمياء لتسمح بدخول Na^{+} مسببا PPSE	التمرين الثالث : 08 ن

		وتقلص العضلة	
0.5		الاستنتاج: تؤمن البروتينات الغشائية القنوات المرتبطة الفولطية لل Ca^{2+} ، المستقبلات القنوية و معقد الاطراح انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك. <u>استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1:</u>	
0.25		يمثل منحنيي لنتائج قياس تركيز الكالسيوم داخل النهاية المحورية في تراكيز متزايدة من السم حيث نلاحظ أن المنحنيين متطابقين عند احداث تنبيه كهربائي في غياب و في وجود السم $\alpha-LTX$ و الكاديوم بحيث يزداد التركيز الداخلي لشوارد الكالسيوم حتى يصل 1400nM في كلا الحالتين	
0.5		الاستنتاج: يحفز سم $\alpha-LTX$ دخول شوارد الكالسيوم عبر قنوات غير القنوات الفولطية الخاصة به. <u>استغلال الشكل (ج) من الوثيقة 1:</u>	
0.5		يوضح معدل الاطراح الخلوي للمبلغ العصبي ACH في الشق المشبكي في غياب شوارد الكالسيوم في الوسط في وجود و غياب السم $\alpha-LTX$ حيث نلاحظ: - عند احداث تنبيه كهربائي لا يتم الاطراح الخلوي للمبلغ العصبي ACH في غياب الكالسيوم أما بعد حقن السم يحفز الاطراح الخلوي حتى يصل 15 و.ت رغم غياب شوارد الكالسيوم.	
0.5		الاستنتاج: يحفز السم الاطراح المباشر للمبلغ العصبي	
0.5		الربط: تؤمن البروتينات الغشائية القنوات Ca^{2+} المرتبطة بالفولطية، المستقبلات القنوية للاستيل كولين و معقد الاطراح النقل المشكي ما يؤدي الى التقلص طبيعي للعضلات في حين يعمل سم $\alpha-LTX$ على تحفيز زيادة طرح المبلغ العصبي من خلال زيادة دخول شوارد الكالسيوم من جهة و الطرح المباشر للمبلغ العصبي من جهة أخرى ما ينتج عنه تشنجات عضلية قوية ومنه يمكن اقتراح الفرضيتين التاليتين:	
0.25x2		ف1: يحفز السم $\alpha-LTX$ دخول شوارد الكالسيوم للخلية قبل مشبكة عبر قنوات	

		أخرى غير القنوات الفولطية للكالسيوم (Ca^{++}) ف2: يحفز السم α-LT X الطرح المباشر للمبلغ العصبي ACH بتنشيط معقد الاطراح الخلوي. <u>الجزء الثاني :</u> 1- توضيح الآلية الدقيقة لحدوث التشنجات العضلية اثر الإصابة بسم α-LTX يمثل الشكلين (1) و (2) من الوثيقة (2): رسومات تخطيطية للخلية قبل مشبكية في وجود سم α-LTX وفي غياب التنبيه حيث نلاحظ في: على مستوى غشاء الخلية قبل مشبكية يرتبط السم ببروتين Neurexin ما يؤدي الى تشكيل قناة تسمح بالتدفق الداخلي للكالسيوم فيحفز هجرة حويصلات المبلغ العصبي ACH الاستنتاج: يعمل السم على تشكيل قنوات كالسيوم على الغشاء قبل مشبكي في الشكل (2) نلاحظ أن السم α-LTX يرتبط بمعقد الاطراح الخلوي على مستوى الغشاء قبل مشبكي فيحفز نشاطه مما يؤدي الى اندماج الحويصلات مع الغشاء قبل مشبكي وتحرير كميات كبيرة من المبلغ العصبي ACH في غياب التنبيه الاستنتاج: يعمل السم على تحرير ACH وذلك بتحفيز معقد الاطراح الخلوي. يمثل الشكل (3) من نفس الوثيقة مقارنة بنيوية بين القنوات الفولطية للكالسيوم و قنوات سم α-LTX - على مستوى النهاية قبل مشبكية حيث نلاحظ أن بعد التنبيه الفعال تنفتح القنوات الفولطية للكالسيوم وتسمح بدخول شوارد Ca^{++} لكن سرعان ما تتغلق بعد 2 ملي ثانية ليتوقف تدفق Ca^{++} بينما قناة السم تبقى مفتوحة باستمرار مما ينتج عنه دخول كمية كبيرة من شوارد الكالسيوم. الاستنتاج: تعمل قنوات السم باستمرار عكس القنوات الفولطية التي عملها منظم. <u>الربط:</u> أن التشنجات القوية تحدث بعد الإصابة بسم α-LTX كونه من طبيعة بروتينية فانه رغم
0.25		
0.5	03	
0.25		
0.5		
0.25		
0.5		
0.25		
0.5		
0.75		

غياب أي تنبيه يرتبط ببروتين

Neurexin المتواجد على مستوى الخلية ق.م محدثا (مشكلا) قنوات غشائية مفتوحة باستمرار مسببة دخول كميات كبيرة من الكالسيوم من جهة و من جهة أخرى فهو يرتبط بمعقد الاطراح الخلوي وينشطه ما يسمح باندماج حويصلات ACH مع الغشاء و في الحالتين يتم تحفيز تحرير كمية كبيرة من المبلغ العصبي ACH في الشق المشبكي وهذا ما يؤدي لانفتاح عدد كبير من قنوات الصوديوم المرتبطة بالكيمياء (المبوبة كيميائيا) ودخول كمية كبيرة من الصوديوم ما يزيد من سعة زوال استقطاب غشاء الخلية العضلية وهذا ما يؤدي الى حدوث تشنجات عضلية قوية ما يؤكد صحة الفرضيتين المقترحتين.

2- النصيحة واقتراح طريقة علاجية في حالة التعرض لهذا السم:

- التوجه مباشرة (دون تأخير) لأقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاج المناسب.
- الطرق العلاجية المقترحة: مسكنات الألم، مرخيات عضلية، المصل المضاد.

الجزء الثالث:

فقرة حول مختلف الاختلالات المحتملة للسموم على تنظيم نقل الرسائل العصبية: تؤثر السموم على النقل المشبكي من خلال استهداف مراحله الأساسية ، وتتنوع مستويات هذا التأثير لتشمل:

مستوى قبل مشبكي (Pre-synaptic) تعمل بعض السموم على منع تحرير المبلغ العصبي (كالأسيتيل كولين) من الحويصلات المشبكية بمنع التدفق الداخلي للكالسيوم او الزيادة في تدفقه او تحفيز افرازه بتحفيز اندماج الحويصلات المشبكية مثل سم α -LTX - مسببة تشنجات عضلية

مستوى الشق المشبكي (Synaptic Cleft) تستهدف سموم أخرى إنزيمات التفكيك مثل إنزيم "أسيتيل كولين إستيراز" او تثبيط اعادة الامتصاص هذا يؤدي إلى تراكم المبلغ العصبي واستمرار تنبيه الخلية بعد المشبكية،

مستوى بعد مشبكي (Post-synaptic) هنا تعمل بعض السموم كمنافس للمبلغات العصبية، حيث ترتبط بالمستقبلات القنوية وتغلقها، مثل سم الثعبان (α -bungarotoxin)، مما يمنع تولد زوال استقطاب في الخلية بعد المشبكية ويسبب الشلل. او تطيل فترة انفتاحها مؤدية ال تشنجات عضلية .

تؤدي هذه التداخلات في النهاية إلى اختلال وظيفي في الجهاز العصبي قد ينتهي بالموت حسب نوع السم وجرعته.